2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

기말고사 2회 · 시험일자 2026 년 12 월 ○○ 일 1 교시

학년	과정	과목 코드	과목명	이수 학점	문항 수	선택형 점수	서답형 점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18	80	20	정답	②	④	①	③	⑤	①	④	②	③	⑤	④	④	②	⑤	③	①	⑤	②
					2																					

서답형 1 [10점]	(1) 도함수 $f'(x)=4x^3-12x^2+2ax$를 구함 [1점], $x=1$에서 극값을 가지므로 $f'(1)=0$에서 $-8+2a=0$, $a=4$ [1점], $f(1)=3$에서 $1-4+a+b=3$을 세움 [1점], $b=2$ [1점]. (2) $f'(x)=4x^3-12x^2+8x=4x(x-1)(x-2)$로 인수분해함 [1점], $f'(x)=0$인 $x=0$, 1, 2를 기준으로 $x<0$, $1<x<2$에서 $f'(x)<0$이고 $0<x<1$, $x>2$에서 $f'(x)>0$임을 씀 [2점], 증감표 또는 문장으로 $x=1$에서 증가에서 감소로, $x=0$과 $x=2$에서 감소에서 증가로 바뀜을 설명 [1점], 극댓값 $f(1)=3$ [1점], 극솟값 $f(0)=f(2)=2$ [1점]. 동등한 풀이 인정: 증가·감소를 표로 나타내어도 된다. (2)에서 극솟값을 $x=0$과 $x=2$ 중 한 곳만 확인하고 2를 쓰면 마지막 1점을 주지 않는다. (1)에서 $f'(1)=0$을 쓰지 않고 $f(1)=3$만으로 a, b를 정할 수 없으므로 첫 식 이후의 점수를 주지 않는다. **정답** (1) $a=4$, $b=2$ / (2) 극댓값 3, 극솟값 2
서답형 2 [10점]	(1) $x<-6$ ------ [4점]: $f'(x)=3x^2+12x-6$에서 $a=f'(0)=-6$이다. $f(x)-ax=f(x)+6x=x^3+6x^2=x^2(x+6)$이므로 $f(x)<ax \Leftrightarrow x^2(x+6)<0 \Leftrightarrow x<-6$ ($x=0$의 좌우에서는 부호가 바뀌지 않음) (2) -8 ------ [4점]: $G(x)=f(x)+\lvert f(x)+6x\rvert+24x$라 하면 $x<-6$에서 $G(x)=18x$, $x\geq -6$에서 $G(x)=2f(x)+30x=2x(x+3)^2$이다. $G'(x)=6(x+1)(x+3)$이므로 $x\geq -6$에서 극댓값 $G(-3)=0$, 극솟값 $G(-1)=-8$이고, $G(-6)=-108$이며 $x=-6$의 좌우에서 모두 증가한다. 실근의 개수는 $k<-8$ 또는 $k>0$일 때 1, $k=-8$, 0일 때 2, $-8<k<0$일 때 3이다. 합은 -8 (3) -6 ------ [2점]: $-8<k<0$이고 $G(-6)=-108<k$이므로 세 실근은 모두 $x\geq -6$에서 $2x^3+12x^2+18x-k=0$의 근이다. 근과 계수의 관계에 의하여 합은 -6 **정답** (1) $x<-6$ / (2) -8 / (3) -6

※ 서답형 1은 풀이 과정을 채점한다(근거 없이 결과만 쓰면 해당 단계 점수 없음). 서답형 2는 답만 채점한다(소문항별 점수).

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ② -2 [4.0점]	
풀이	$f'(x)=3ax^2+b$이고 $x=-1$에서 극대이므로 $f'(-1)=3a+b=0$, 즉 $b=-3a$이다. 극댓값이 6이므로 $f(-1)=-a-b+a=3a=6$에서 $a=2$, $b=-6$이다. $f'(x)=6(x+1)(x-1)$의 부호가 $x=1$에서 음에서 양으로 바뀌므로 극솟값은 $f(1)=2-6+2=-2$이다.
빠른 풀이	$f(x)-a$는 기함수이므로 극댓값과 극솟값의 평균이 a이다. $b=-3a$, $f(-1)=3a=6$에서 $a=2$이므로 극솟값은 $2a-6=-2$이다.
원본 대비	원문의 극값 조건과 계수 결정 방법을 유지하고, 주는 극값(극솟값→극댓값)과 구하는 극값을 맞바꾼 기본 문항. 계산 두 단계.
원본 출처	부교재 2024학년도 대수능 6월 모의평가 18번 [24107-0117] — D17 (유형3 함수의 극대와 극소 · 대표기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[조건 변경·구하는 대상 변경·형식 변경] 원문 x=1에서 극소·극솟값 -2 주고 극댓값 → x=-1에서 극대·극댓값 6 주고 극솟값, 단답형을 선택형으로 (Claude 수정: 원문 거리 조정)
오답 설계	① -3: $f(-1)$에서 상수항 a를 빠뜨려 $-a-b=2a=6$, 즉 $a=3$, $b=-9$로 놓고 $f(1)=3-9+3$으로 계산한 값.

2번 정답 ④ 4 [4.0점]	
풀이	$f(x)=2x^3-3x^2-12x+24$라 하면 $f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$이다. $x\geq 0$에서 $f(x)$는 $0\leq x\leq 2$일 때 감소하고 $x\geq 2$일 때 증가하므로 $x\geq 0$에서 $f(x)$의 최솟값은 $f(2)=16-12-24+24=4$이다. $x\geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq a$가 성립하려면 $a\leq 4$이어야 하므로 자연수 a는 1, 2, 3, 4이고, 그 개수는 4이다.
빠른 풀이	$f'(x)=6(x+1)(x-2)$, $x\geq 0$에서 최솟값 $f(2)=4$. $a\leq 4$인 자연수는 4개.
원본 대비	원문과 같은 '$x\geq 0$에서 삼차함수의 최솟값과 비교, 부등호의 등호 판단'. 원문은 >라 최솟값 6 바로 아래 정수 5, 변형은 ≥라 최솟값 4까지 포함해 자연수를 셈
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009-0110] — M11 (유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경·조건 변경·구하는 대상 변경] $2x^3-6x^2+14$→$2x^3-3x^2-12x+24$($x\geq 0$에서 최솟값 $f(2)=4$), 부등호 >→≥, 정수 a의 최댓값→자연수 a의 개수
오답 설계	③ 3: 부등호를 >로 보아 $a<4$인 자연수 1, 2, 3만 센 값(최솟값 4와 같은 $a=4$도 성립함)

3번 정답 ① 14 [4.0점]	
풀이	$h(x)=f(x)-4$라 하면 $h(-x)=f(-x)-4=-f(x)+4=-h(x)$이므로 $h(x)$는 원점에 대하여 대칭인 함수이다. $3x^2+1$은 짝수 차수 항만 있으므로 $\int_{-1}^{1}(3x^2+1)h(x)\,dx=0$이고, $xh(x)$는 y축에 대하여 대칭인 함수이다. 또 $\int_{0}^{1}xh(x)\,dx=\int_{0}^{1}xf(x)\,dx-\int_{0}^{1}4x\,dx=1-2=-1$이다. 따라서 $\int_{-1}^{1}(3x^2+x+1)f(x)\,dx=4\int_{-1}^{1}(3x^2+x+1)\,dx+2\int_{0}^{1}xh(x)\,dx=4\times4+2\times(-1)=14$이다.
빠른 풀이	$f(x)-4$는 기함수이므로 곱한 식에서 홀수 차수 항 x만 남는다. $4\int_{-1}^{1}(3x^2+x+1)\,dx+2\int_{0}^{1}x\{f(x)-4\}\,dx=16+2(1-2)=14$.
원본 대비	분석집 I29 ★TIP 1과 방향 2(상수를 더한 원점 대칭 함수 → 상수를 뺀 함수로 나누고 주어진 적분값도 고친다)를 함께 쓴다. 경량판(주어진 적분값 없이 짝수 차수만)은 TIP의 핵심(남는 홀수 차수 항)과 함정이 빠져 다시 고쳤다. 상수를 4로 두어 보정량($\int_0^1 4x=2$)이 주어진 값보다 커서 보정 누락·2배 누락·홀수 항 소거가 모두 정답보다 큰 값(18·15·16)으로 선지에 들어간다. 상수와 주어진 값이 같으면(예: +2, $\int_0^1 xf=1$) 두 실수를 겹친 값이 정답과 같아져 피했다. 관단 1개(f−4가 기함수) + 보정 1줄 + 다항식 정적분. 분석집 변형②(f(x)+f(−x)=6, $\int_0^1 xf=2$, $\int(x+2)^2f$)와 곱하는 식·상수·주어진 값이 다르다.
원본 출처	부교재 2022년 수능완성 [22054−0163] — I29 (유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[조건 변경·구하는 대상 변경·함정 추가] 원문 f(−x)=−f(x), $\int_0^1 xf(x)dx=3$, $\int(x+2)^2f$ → f(−x)=−f(x)+8(상수 4를 뺀 함수가 기함수), $\int_0^1 xf(x)dx=1$, $\int(3x^2+x+1)f$ (측정 후 Claude 경량화) (분석집 복습 보강: Claude 수정)
오답 설계	⑤ 18: 상수 4를 뺀 함수로 나누고도 주어진 적분값을 고치지 않아 $\int_{0}^{1}x\{f(x)-4\}\,dx$를 1로 놓은 값. ② 15: $xh(x)$가 y축에 대하여 대칭이므로 $\int_{-1}^{1}xh(x)\,dx=2\int_{0}^{1}xh(x)\,dx$인데 2배를 빠뜨린 값. ③ 16: $f(x)-4$가 기함수라고 $(3x^2+x+1)\{f(x)-4\}$ 전체의 적분을 0으로 보아 홀수 차수 항까지 지운 값.

4번 정답 ③ 5 [4.0점]	
풀이	삼차함수 $f(x)$의 역함수가 존재하려면 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가해야 하므로 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)=x^2-2ax+4a\geq0$이어야 한다. 이차방정식 $x^2-2ax+4a=0$의 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=a^2-4a\leq0$, 즉 $0\leq a\leq4$일 때 역함수가 존재한다. 따라서 역함수가 존재하지 않도록 하는 a의 값의 범위는 $a<0$ 또는 $a>4$이고, 자연수 a의 최솟값은 5이다.
빠른 풀이	$\frac{D}{4}=a^2-4a>0$일 때 역함수가 없다. $a>4$인 자연수의 최솟값 5.
원본 대비	원문과 같은 '역함수 존재 $\Leftrightarrow f'\geq0\Leftrightarrow D\leq0$(등호 포함)'. 묻는 쪽을 존재하지 않는 경우로 돌려 등호 경계 $a=4$의 바깥 자연수를 물음
원본 출처	부교재 2012학년도 수능 9월 모의평가 나형 18번 — D54 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경·조건 변경·구하는 대상 변경] $3ax\to4ax$, 역함수가 존재하도록 하는 상수 a의 최댓값→역함수가 존재하지 않도록 하는 자연수 a의 최솟값(판별식 등호 경계의 바깥쪽)
오답 설계	② 4: $a=4$일 때 $f'(x)=(x-4)^2\geq0$이라 $f(x)$는 증가하는데, $D=0$인 경우도 역함수가 없다고 본 값

5번 정답 ⑤ 3 [4.2점]

풀이	$0 < k < 5$이므로 $-5 < -k < 0$이고, 곡선은 $x = 0$에서 x축에 접하며 $-5 < x < -k$에서 $y < 0$, $-k < x < 0$에서 $y > 0$이다. 두 부분의 넓이가 같으므로 $\int_{-5}^{0} x^2(x+k)(x+5)\,dx = 0$이다. $x+k = (x+5)+(k-5)$로 나누면 $\int_{-5}^{0} x^2(x+5)^2\,dx + (k-5)\int_{-5}^{0} x^2(x+5)\,dx = \frac{5^5}{30} + (k-5)\times\frac{5^4}{12} = \frac{5^4(k-3)}{12}$이므로 $k = 3$이다.
빠른 풀이	넓이가 같으면 x축에 접하는 점에서 잰 세 근까지의 거리의 비가 $0:3:5$이다. 접하는 점 $x = 0$이 오른쪽 끝에 있으므로 0에서부터 재면 $k:5 = 3:5$, $k = 3$이다.

원본 대비

분석집 J20 ★TIP 2(0:3:5)와 방향 1(중근이 오른쪽이면 중근에서부터 잰다)을 쓰는 문항. 경량관(중근 왼쪽, 원문과 같은 배치)은 방향이 시험되지 않아 다시 고쳤다. 검토안 y=x(x−2)(x−k)²는 분석집 변형①과 같은 문항이라 쓰지 않고, 원문을 좌우로 뒤집어 중근을 오른쪽 끝 x=0에 두고 미지수를 가운데 근으로 옮겼다. 이렇게 하면 정답 3과 두 함정 값 2(왼쪽에서 잼)·5/2(중점)가 공차 1/2 선지 안에 함께 들어간다. 단서는 원문 k>2 대신 0

원본 출처

부교재 2022년 수능특강 [22009-0171] — J20 (유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반)

난도

원본 중하 → 변형 후 중

변형 포인트

[함수 교체·조건 변경·함정 추가] 원문 $x^4-(2+k)x^3+2kx^2$(근 0, 0, 2, k, 중근 왼쪽) → 인수 곱 $x^2(x+k)$(x+5)(근 −5, −k, 0, 0, 중근 오른쪽), 단서 k>2 → 0

오답 설계

③ 2 : 비 0 : 3 : 5를 접하는 점이 아닌 왼쪽 근 −5에서부터 재어 $(5-k):5=3:5$로 구한 값.

④ $\frac{5}{2}$: 삼차함수처럼 가운데 근 $-k$를 −5와 0의 중점으로 놓아 $k=\frac{5}{2}$로 구한 값.

6번 정답 ① 2 [4.2점]

풀이

$g(x)=f(x)+kx$라 하면 $g(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다. 함수 $|g(x)|$는 $g(x)\neq 0$인 점에서 미분가능하고, $g(\alpha)=0$인 점 $x=\alpha$에서는 $g'(\alpha)=0$일 때만 미분가능하다. (가)에서 $|g(x)|$가 $x=4$에서 미분가능하지 않으므로 $g(4)=0$, $g'(4)\neq 0$이다. (나)에서 $x\to 2$일 때 (분모) $\to 0$이므로 (분자) $\to 0$, 즉 $g(2)=0$이다. 또 $|g(x)|$는 $x=2$에서 미분가능하므로 $g'(2)=0$이고, $x=2$는 방정식 $g(x)=0$의 중근이다. 따라서

$g(x)=(x-2)^2(x-4)$

이고

$f(x)=(x-2)^2(x-4)-kx$

이다.

$f'(x)=g'(x)-k$

이므로

$f(1)+f'(1)=g(1)+g'(1)-2k$

이고,

$g(1)=(-1)^2\times(-3)=-3$

,

7번 정답 ④ 9

풀이

f로

$\int_$

이

$\int_0$

$-$

-3

이

$\int_2$

$\int_0$

-3

이

하서

하

$0<$

$f($

$2<$

$f($

원

로

에

이

$\int_$

이

하

$4+$

다

빠른 풀이

$|f($

이

$\int_$

2

$\int_2$

이

두

있

1이

2

다

원본 대비

원

대

부

나

를

하

넓

$[-$

$|f$

으

석

칭

변

았

원본 출처

부

수

[2

—

UP

난도

원

후

	$g'(x) = 2(x-2)(x-4) + (x-2)^2$ 에서 $g'(1) = 6+1 = 7$ 이므로 $f(1) + f'(1) = 4 - 2k = 0$ 에서 $k = 2$이다.	변형 포인트	[교 상 적 고 다 하 프 둘 의 [| f 분 수 조
빠른 풀이	꺾인 점 $x=4$는 단순근, 극한의 점 $x=2$는 꺾이지 않으므로 중근: $g(x) = f(x) + kx = (x-2)^2(x-4)$. 전개하지 않고 $f(1) + f'(1) = g(1) + g'(1) - 2k = -3 + 7 - 2k = 0$, $k = 2$.	오답 설계	② 0 부 부 않 $\int_{-}^{}$ $\Big\vert\int_{0}^{}$ $4+$ 으 ⑤ 그 로 체 을
원본 대비	원문의 '$\|g\|$ 미분가능 $\Leftrightarrow$ g의 실근에서 $g' = 0$'을 그대로 쓰되, 원문은 꺾인 점이 없어 $g = (x-1)^3$, 변형은 꺾인 점이 $x=4$ 하나라 $g = (x-2)^2(x-4)$ (분석집 방향2). 분석집 TIP2($g = f + kx$ 를 끝까지 사용)도 그대로 쓰임		
원본 출처	부교재 2024년 수능완성 [24054-0126] — D30 (유형 4 함수의		

	그래프 · 일반)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·숫자 변경] (가) $\lvert f(x)+kx\rvert$ 가 실수 전체에서 미분가능→ $x=4$에서만 미분가능하지 않음, (나) 극한의 점 1→2, $f(2)+f'(2)=0$ → $f(1)+f'(1)=0$ ($f(x)+kx=(x-1)^3$ → $(x-2)^2(x-4)$)
오답 설계	② 3: 중근과 단순근을 바꾸어 $f(x)+kx=(x-2)(x-4)^2$ 으로 둔 값 ($-9+15-2k=0$) · ③ 4: $f(x)=g(x)-kx$ 로 돌아가 $f'(1)$에서 $-k$를 빠뜨려 $f(1)+f'(1)=(-3-k)+7=0$ 으로 둔 값